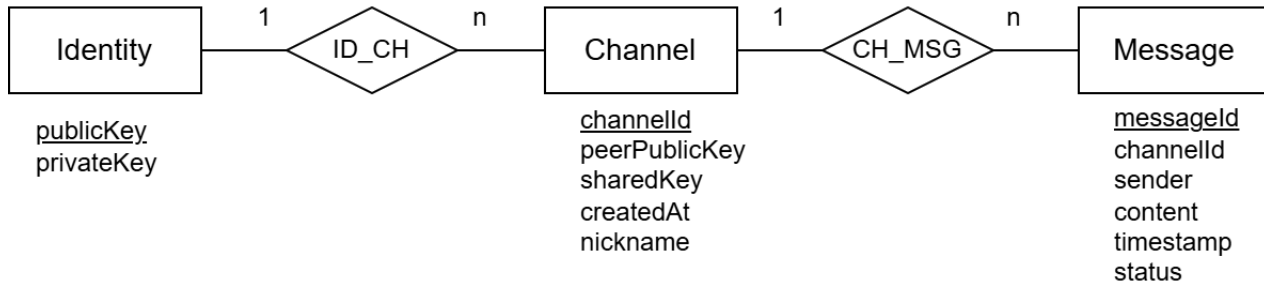


Ứng dụng chat E2EE - Design

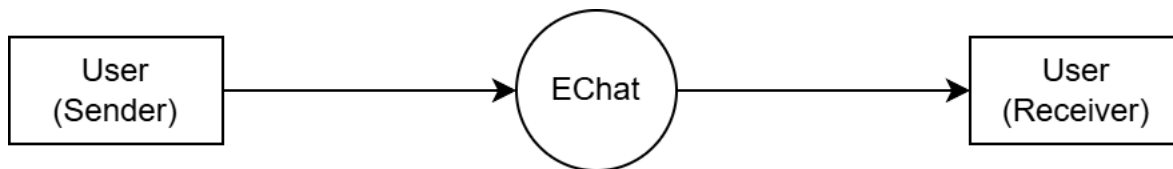
I Data Model

Dữ liệu được lưu hoàn toàn trên phía **client browser (IndexedDB)**.



II Process Model

0 Level 0

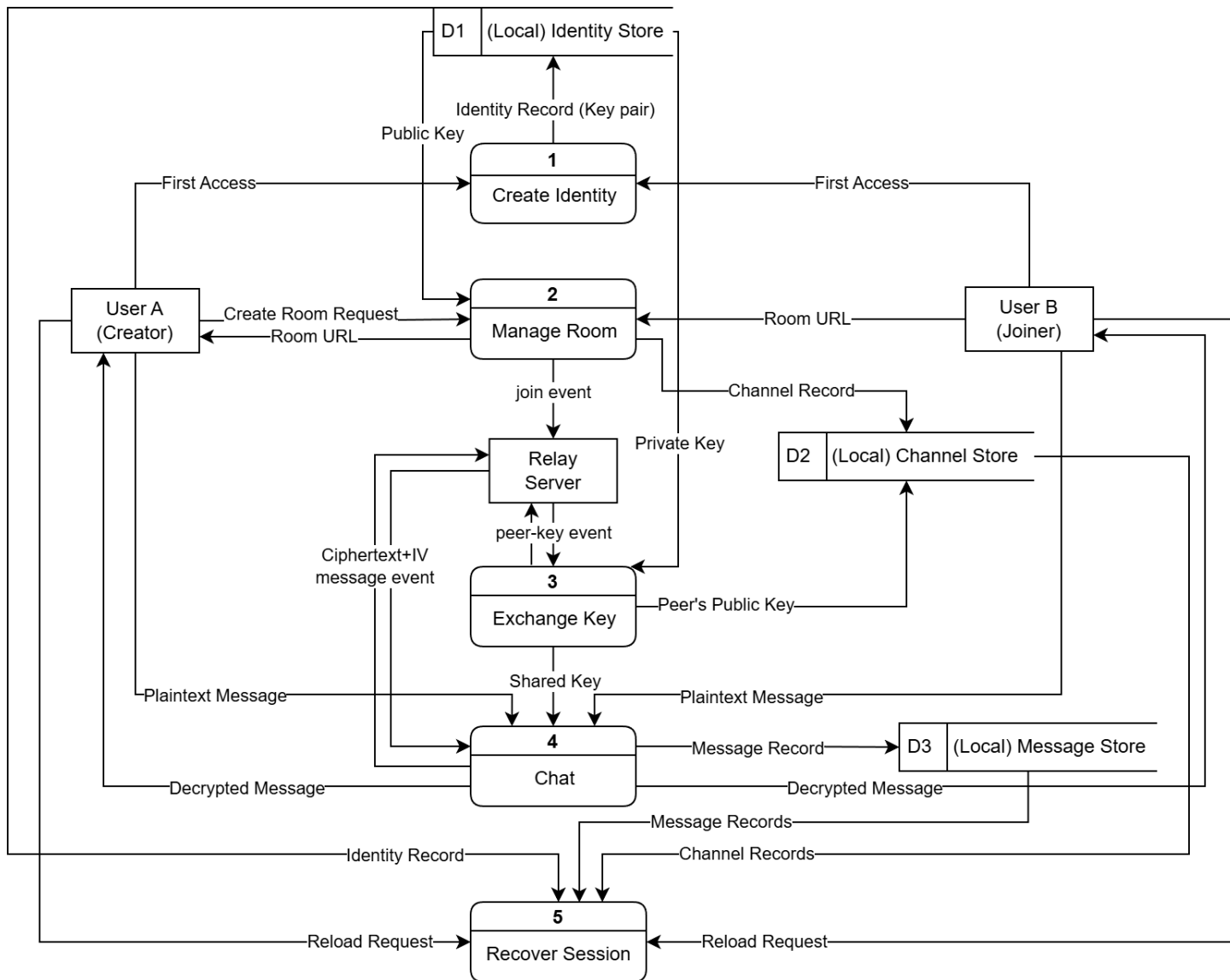


1 Level 1

Hệ thống được phân rã thành 6 tiến trình chính:

- P1 - Create Identity (Client-side): Sinh khóa ECDH nếu chưa có (lần đầu truy cập web) và lưu trữ vào DB trình duyệt.
- P2 - Manage Room (Client): Tạo phòng, sinh URL mời tham gia phòng, và tham gia phòng.
- P3 - Exchange Key (Client và Server): Trao đổi Public Key thông qua Relay Server và tính toán sinh khóa bí mật chung Shared Key.
- P4 - Chat (Client và Server): Mã hóa tin nhắn, truyền tải qua Server, giải mã ở người nhận và lưu trữ tin nhắn cục bộ.
- P5 - Recover Session (Client): Khôi phục lại thông tin người dùng từ local DB khi người dùng quay lại trang web.

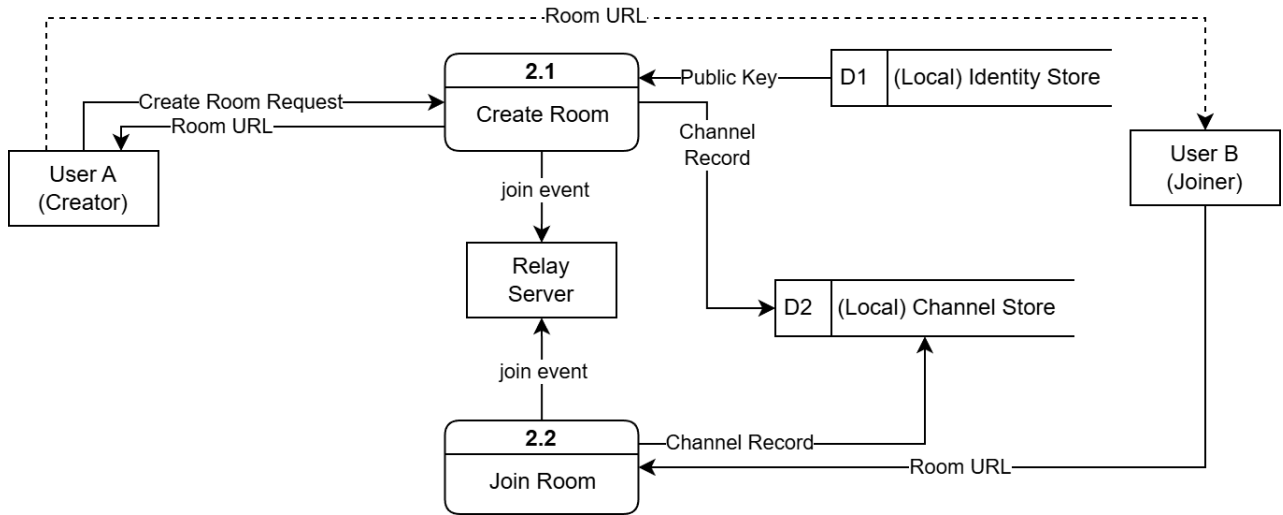
Lưu ý: D1, D2, D3 đều được lưu ở client browser (IndexedDB)



2 Level 2

a Process 2 - Manage Room

- User A tạo URL (chứa ID phòng và public key của A) và gửi URL cho B, bản ghi phòng chat (channel) mới tạo được thêm ở DB của A.
- User B truy cập URL để tham gia phòng chat, bản ghi phòng chat (channel) mới tạo được thêm ở DB của B.
- Sau đó họ tiến hành trao đổi public key. Public key đính kèm trong URL phục vụ cho việc xác thực public key của người tạo phòng, tức là khi nhận được khóa trao đổi, người tham gia phòng sẽ so sánh khóa đó với public key ở URL xem có giống nhau không, nếu không sẽ hiển thị một cảnh báo.



b Process 4 - Chat

- Encrypt: Mã hóa tin nhắn bằng Shared Key tạo ra khối ciphertext và iv.
- Decrypt: Giải mã ciphertext bằng Shared Key thu được plaintext.

